PEMROGRAMAN MOBILE
PERTEMUAN 2 - 24 FEBRUARI 2026

NAMA : FAJAR KURNIA PUTRA

KELAS : SIB 2F

ABSEN : 10

NIM : 244107060074

TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

JAWA TIMUR

MALANG

2026

Tugas Praktikum

Tugas Individual:

1. Buat program Dart sederhana untuk menghitung BMI Body Mass Index) berdasarkan berat dan tinggi yang diinput!

Jawab:

- Kode:

```
bmi.dart
src > bmi.dart > ...
//import library dart
import 'dart:io';

//void main untuk wadah kode
Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment |
void main() {
  //print untuk ouput teks di console
  print('=== Program Penghitung BMI ===');

  //stdout.write fungsinya sama seperti print namun ditujukan agar input pengguna ada di baris teks yang sama.
  stdout.write('Masukkan berat badan (kg): ');
  // Tipe data double untuk angka desimal
  //double.parse untuk mengonversi string ke double dari yang dinputkan
  //stdin.readLineSync() untuk mengambil inputan dari pengguna dan tidak null karena ada !
  double berat = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  stdout.write('Masukkan tinggi badan (cm): ');
  double tinggiCm = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  // var tinggiM untuk simpan hasil konversi tinggi yang semula cm ke meter
  double tinggiM = tinggiCm / 100;

  // var bmi untuk sim[pan hasil penghitungan BMI dengan operator perkalian dan pembagian
  double bmi = berat / (tinggiM * tinggiM);

  // Menampilkan ouput String dengan mengambil tambahan 2 angka dibelakang koma
  print('\nSkor BMI Anda: ${bmi.toStringAsFixed(2)}');

  // Menentukan kategori menggunakan operator relasional
  if (bmi < 18.5) {
    print('Kategori: Kurus');
  //&& ini untuk and, jadi hanya sesama true yang dinilai true, jika salah satu false maka false
  } else if (bmi >= 18.5 && bmi < 22.9) {
    print('Kategori: Normal');
  } else if (bmi >= 23 && bmi < 30) {
    print('Kategori: Kelebihan Berat Badan');
  } else {
    print('Kategori: Obesitas');
  }
}
```

- Output:

```
PS D:\pemrogramanMobile\Week#02\src> dart bmi.dart
=== Program Penghitung BMI ===
Masukkan berat badan (kg): 51
Masukkan tinggi badan (cm): 160
```

```
=== Program Penghitung BMI ===
Masukkan berat badan (kg): 10
Masukkan tinggi badan (cm): 100

Skor BMI Anda: 10.00
Kategori: Kurus
```

```
=== Program Penghitung BMI ===
Masukkan berat badan (kg): 90
Masukkan tinggi badan (cm): 122

Skor BMI Anda: 60.47
Kategori: Obesitas
```

- Analisa: Program dimulai dari main lalu menampilkan judul ke console. Program meminta input berat dan tinggi dengan stdout.write agar kursor tetap di baris yang sama. Input dibaca sebagai String melalui stdin.readLineSync lalu dikonversi ke double menggunakan double.parse supaya bisa dihitung. Tinggi diubah dari cm ke meter dengan membagi 100 lalu nilai BMI dihitung memakai rumus berat dibagi tinggi meter kuadrat sehingga operator aritmatika perkalian dan pembagian terpakai. Hasil BMI ditampilkan dengan toStringAsFixed(2) agar hanya dua angka desimal. Setelah itu program melakukan percabangan if else dengan operator relasional dan logika && untuk menentukan kategori BMI berdasarkan rentang nilai. Output tampil di terminal.

2. Buat kalkulator konversi mata uang dengan minimal 3 jenis mata uang!

Jawab:

- Kode:

bmi.dart | money_convert.dart

src > money_convert.dart > main

```dart
//import library dart
import 'dart:io';

//void main untuk wadah kode
Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
void main() {

  //const untuk nilai tetap kurs mata uang
  const double usdToIdr = 16800;
  const double eurToIdr = 19800;

  //stdout.write agar input tetap di baris yang sama dengan teks
  stdout.write('Masukkan jumlah uang: ');
  //double.parse untuk mengubah input string menjadi double
  //stdin.readLineSync() untuk mengambil input pengguna
  final double jumlah = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  //input mata uang asal lalu diubah ke huruf besar agar konsisten saat dibandingkan
  stdout.write('Dari mata uang (USD/EUR/IDR): ');
  final String dari = stdin.readLineSync()!.toUpperCase();

  //input mata uang tujuan
  stdout.write('Ke mata uang (USD/EUR/IDR): ');
  final String ke = stdin.readLineSync()!.toUpperCase();

  //var hasil untuk menyimpan nilai konversi dengan nilai awal jumlah
  double hasil = jumlah;

  //percabangan untuk menentukan rumus konversi berdasarkan mata uang asal dan tujuan
  //operator && digunakan untuk memastikan kedua kondisi benar
  if (dari == 'USD' && ke == 'IDR') {
    //perkalian karena konversi ke rupiah
    hasil = jumlah * usdToIdr;
  } else if (dari == 'IDR' && ke == 'USD') {
    //pembagian karena konversi dari rupiah
    hasil = jumlah / usdToIdr;
  } else if (dari == 'EUR' && ke == 'IDR') {
    hasil = jumlah * eurToIdr;
  } else if (dari == 'IDR' && ke == 'EUR') {
    hasil = jumlah / eurToIdr;
  } else if (dari == 'USD' && ke == 'EUR') {
    //konversi silang menggunakan dua kurs
    hasil = jumlah * usdToIdr / eurToIdr;
  } else if (dari == 'EUR' && ke == 'USD') {
    hasil = jumlah * eurToIdr / usdToIdr;
  }

  //menampilkan hasil dengan dua angka di belakang koma
  print('Hasil konversi: ${hasil.toStringAsFixed(2)} $ke');
}
```

- Output:

```
PS D:\pemrogramanMobile\Week#02\src> dart money_convert.dart
Masukkan jumlah uang: 1
Dari mata uang (USD/EUR/IDR): USD
Ke mata uang (USD/EUR/IDR): IDR
Hasil konversi: 16800.00 IDR
PS D:\pemrogramanMobile\Week#02\src> dart money_convert.dart
Masukkan jumlah uang: 20000
Dari mata uang (USD/EUR/IDR): IDR
Ke mata uang (USD/EUR/IDR): eur
Hasil konversi: 1.01 EUR
PS D:\pemrogramanMobile\Week#02\src> dart money_convert.dart
Masukkan jumlah uang: 1
Dari mata uang (USD/EUR/IDR): usd
Ke mata uang (USD/EUR/IDR): eur
Hasil konversi: 0.85 EUR
```

- Analisa: Program dimulai dari main lalu mendefinisikan konstanta kurs USD ke IDR dan EUR ke IDR menggunakan const karena nilainya tetap. Program meminta input jumlah uang lalu membaca sebagai String dari stdin.readLineSync dan mengubahnya ke double agar bisa dihitung. Program meminta mata uang asal dan tujuan lalu mengubah ke huruf besar dengan toUpperCase supaya perbandingan String konsisten. Variabel hasil diinisialisasi dengan jumlah sebagai nilai awal. Percabangan if else digunakan untuk mengecek kombinasi mata uang asal dan tujuan dengan operator relasional dan logika && lalu melakukan perhitungan menggunakan operator aritmatika perkalian atau pembagian sesuai arah konversi. Setelah kondisi terpenuhi nilai hasil berisi nilai konversi akhir lalu ditampilkan ke console menggunakan toStringAsFixed(2) agar hanya dua angka desimal. Alurnya adalah input data, normalisasi teks, seleksi kondisi konversi, perhitungan numerik, lalu output hasil.

3. Buat program yang menerapkan semua jenis operator yang telah dipelajari dalam satu aplikasi konsol!

Jawab:

- Kode:

```dart
//void main untuk wadah kode
Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | ×
void main() {

  // variabel integer dengan nama yang deskriptif
  int angka1 = 10;
  int angka2 = 3;

  //print judul program
  print('=== DEMONSTRASI OPERATOR DART ===\n');

  // Operator aritmatika untuk operasi matematika dasar
  // menggunakan string interpolation agar hasil jelas
  print('--- 1. Aritmatika ---');
  print('$angka1 + $angka2 = ${angka1 + angka2}');
  print('$angka1 - $angka2 = ${angka1 - angka2}');
  print('$angka1 * $angka2 = ${angka1 * angka2}');
  print('$angka1 / $angka2 = ${angka1 / angka2}');
  print('$angka1 ~/ $angka2 = ${angka1 ~/ angka2}');
  print('$angka1 % $angka2 = ${angka1 % angka2}');

  // Increment untuk menambah nilai variabel 1
  // Decrement untuk mengurangi nilai variabel 1
  print('\n--- 2. Increment & Decrement ---');
  print('Nilai awal angka1: $angka1');
  angka1++;
  print('Setelah angka1++: $angka1');

  print('Nilai awal angka2: $angka2');
  angka2--;
  print('Setelah angka2--: $angka2');

  // Operator relasional untuk membandingkan dua nilai
  print('\n--- 3. Relasional ---');
  print('$angka1 > $angka2  : ${angka1 > angka2}');
  print('$angka1 == $angka2 : ${angka1 == angka2}');
  print('$angka1 != $angka2 : ${angka1 != angka2}');
```

```dart
  // Operator logika menggunakan tipe data boolean
  // && untuk AND dan || untuk OR serta ! untuk NOT
  print('\n--- 4. Logika ---');
  bool isProgrammer = true;
  bool isLazy = false;
  print('Programmer AND Rajin (true && !false): ${isProgrammer && !isLazy}');
  print('Programmer OR Malas   (true || false) : ${isProgrammer || isLazy}');

  // Operator assignment untuk mengubah nilai variabel
  print('\n--- 5. Assignment ---');
  int c = 20;
  print('Nilai awal c: $c');
  c += 5;
  print('c += 5  : $c');
  c *= 2;
  print('c *= 2  : $c');

  // Operator ternary sebagai pengganti if else sederhana
  print('\n--- 6. Ternary ---');
  String status = (angka1 > angka2) ? 'Angka1 Lebih Besar' : 'Angka2 Lebih Besar';
  print('Status: $status');

  // Null aware operator untuk memberi nilai default jika null
  print('\n--- 7. Null-aware ---');
  String? username;
  print('Halo, ${username ?? 'Tamu'}!');

  // Type test operator untuk mengecek tipe data
  print('\n--- 8. Type Test ---');
  print('Apakah angka1 adalah int? ${angka1 is int}');
  print('Apakah "Dart" bukan double? ${"Dart" is! double}');

  // Bitwise operator untuk operasi biner pada bilangan
  print('\n--- 9. Bitwise ---');
  int x = 5;
  int y = 3;
  print('$x & $y (AND) : ${x & y}');
  print('$x | $y (OR)  : ${x | y}');
  print('$x ^ $y (XOR) : ${x ^ y}');
}
```

- Output:

```
PS D:\pemrogramanMobile\Week#02\src> dart operator.dart
=== OPERATOR DART ===

--- 1. Aritmatika ---
10 + 3 = 13
10 - 3 = 7
10 * 3 = 30
10 / 3 = 3.3333333333333335
10 ~/ 3 = 3
10 % 3 = 1

--- 2. Increment & Decrement ---
Nilai awal angka1: 10
Setelah angka1++: 11
Nilai awal angka2: 3
Setelah angka2--: 2

--- 3. Relasional ---
11 > 2  : true
11 == 2 : false
11 != 2 : true

--- 4. Logika ---
Programmer AND Rajin (true && !false): true
Programmer OR Malas   (true || false) : true

--- 5. Assignment ---
Nilai awal c: 20
c += 5  : 25
c *= 2  : 50
```

```
--- 5. Assignment ---
Nilai awal c: 20
c += 5  : 25
c *= 2  : 50

--- 6. Ternary ---
Status: Angka1 Lebih Besar

--- 7. Null-aware ---
Halo, Tamu!

--- 8. Type Test ---
Apakah angka1 adalah int? true
Apakah "Dart" bukan double? true

--- 9. Bitwise ---
5 & 3 (AND) : 1
5 | 3 (OR)  : 7
5 ^ 3 (XOR) : 6
```

- Analisa: Program menampilkan hasil tiap jenis operator secara berurutan mulai dari aritmatika untuk operasi matematika dasar. Lalu increment (i++) dan decrement (i–). Setelah itu operator relasional untuk menghasilkan nilai boolean lalu operator logika menggunakan dua variabel bool. Operator assignment menampilkan perubahan nilai variabel c menggunakan += dan *=. Operator ternary digunakan untuk menentukan status berdasarkan perbandingan angka. Null aware menampilkan nilai default saat variabel bernilai null. Type test mengecek tipe data dengan is dan is!. Terakhir bitwise melakukan operasi biner pada dua angka.

Tantangan Tambahan:

Buat aplikasi konversi unit (panjang, massa, volume, suhu) dengan fitur:

- Menu pemilihan kategori konversi.
- Minimal 5 unit untuk setiap kategori.
- Validasi input (hindari nilai negatif untuk massa, volume, dll.)
- Tampilkan hasil dengan format yang rapi
- Implementasikan penggunaan Map untuk menyimpan faktor konversi.

Jawab:

- Kode:

```
//import library dart
import 'dart:io';

//void main untuk wadah kode
Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | ×
void main() {

  //Map bertingkat untuk menyimpan faktor konversi tiap kategori dan unit
  final Map<String, Map<String, double>> faktorKonversi = {
    'Panjang': {'km': 1000, 'm': 1, 'cm': 0.01, 'mm': 0.001, 'inch': 0.0254},
    'Massa': {'kg': 1000, 'g': 1, 'mg': 0.001, 'lb': 453.59, 'oz': 28.35},
    'Volume': {'m3': 1000, 'L': 1, 'ml': 0.001, 'gallon': 3.785, 'cup': 0.24},
  };

  //print judul dan menu kategori
  print('=== Aplikasi Konversi Unit ===');
  print('1. Panjang\n2. Massa\n3. Volume\n4. Suhu');

  //stdout.write agar input berada di baris yang sama
  stdout.write('Pilih kategori (1-4): ');
  String? pilihan = stdin.readLineSync();

  //jika memilih suhu maka langsung panggil fungsi konversiSuhu
  if (pilihan == '4') {
    konversiSuhu();

  //jika memilih panjang massa atau volume maka tentukan nama kategori dengan operator ternary
  //lalu kirim Map unit ke fungsi prosesKonversi
  } else if (pilihan != null && ['1', '2', '3'].contains(pilihan)) {
    String kategori = pilihan == '1' ? 'Panjang' : pilihan == '2' ? 'Massa' : 'Volume';
    prosesKonversi(kategori, faktorKonversi[kategori]!);

  //jika input tidak sesuai menu
  } else {
    print('Pilihan tidak valid.');
  }
}
```

```dart
void prosesKonversi(String namaKategori, Map<String, double> unitMap) {

  //menampilkan unit yang tersedia dari Map dalam satu baris yang dipisah dengan koma
  print('\nUnit tersedia: ${unitMap.keys.join(', ')}');

  //input nilai yang akan dikonversi
  stdout.write('Masukkan nilai: ');
  double nilai = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  //validasi agar nilai massa dan volume tidak negatif
  if (nilai < 0 && (namaKategori == 'Massa' || namaKategori == 'Volume')) {
    print('Error: Nilai untuk $namaKategori tidak boleh negatif!');
    return;
  }

  //input unit asal dan tujuan
  stdout.write('Dari unit: ');
  String dari = stdin.readLineSync()!;
  stdout.write('Ke unit: ');
  String ke = stdin.readLineSync()!;

  //cek apakah unit ada di dalam Map memakai kata kunci dari dan ke
  if (unitMap.containsKey(dari) && unitMap.containsKey(ke)) {

    //var hasil nilainya dari rumus konversi menggunakan perkalian dan pembagian faktor Map
    double hasil = nilai * unitMap[dari]! / unitMap[ke]!;

    //menampilkan hasil dengan dua angka desimal
    print('\nHasil: $nilai $dari = ${hasil.toStringAsFixed(2)} $ke');

  } else {
    print('Unit tidak ditemukan.');
  }
}

//fungsi khusus untuk konversi suhu dari Celsius ke beberapa skala
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
void konversiSuhu() {

  //input suhu dalam Celsius
  stdout.write('\nMasukkan suhu dalam Celsius: ');
  double c = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  //rumus konversi suhu menggunakan operator aritmatika
  print('Fahrenheit: ${(c * 9/5) + 32}');
  print('Kelvin: ${c + 273.15}');
  print('Reamur: ${c * 4/5}');
  print('Rankine: ${(c + 273.15) * 9/5}');
}
```

- Output:

```
PS D:\pemrogramanMobile\Week#02\src> dart unit_convert.dart
=== Aplikasi Konversi Unit ===
1. Panjang
2. Massa
4. Suhu
Pilih kategori (1-4): 2

Unit tersedia: kg, g, mg, lb, oz
Masukkan nilai: 1
Dari unit: kg
Ke unit: g

Hasil: 1.0 kg = 1000.00 g
```

```
PS D:\pemrogramanMobile\Week#02\src> dart unit_convert.dart
=== Aplikasi Konversi Unit ===
1. Panjang
2. Massa
3. Volume
4. Suhu
Pilih kategori (1-4): 4

Masukkan suhu dalam Celsius: 10
Fahrenheit: 50.0
Kelvin: 283.15
Reamur: 8.0
Rankine: 509.670
```

- Analisa: Program dimulai dengan mendefinisikan Map bertingkat yang menyimpan faktor konversi tiap kategori. Program menampilkan menu kategori lalu membaca pilihan pengguna. Jika memilih suhu maka langsung memanggil fungsi konversiSuhu. Jika memilih panjang massa atau volume maka nama kategori ditentukan dengan operator ternary lalu dikirim ke fungsi prosesKonversi bersama Map unitnya. Di prosesKonversi program menampilkan daftar unit lalu membaca nilai yang akan dikonversi. Program memvalidasi agar nilai massa dan volume tidak negatif. Program membaca unit asal dan tujuan lalu mengecek apakah keduanya ada di Map. Jika ada maka konversi dihitung dengan mengalikan faktor unit asal lalu dibagi faktor unit tujuan. Hasil ditampilkan dengan dua desimal. Jika unit tidak ditemukan maka muncul pesan error. Fungsi konversiSuhu menghitung konversi Celsius ke Fahrenheit Kelvin Reamur dan Rankine menggunakan rumus aritmatika lalu menampilkan hasil.